INTELIGENCIA ARTIFICIAL · INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Cierre de Unidad 1

Tres Actividades de Cierre — Unidad 1

Búsqueda informada, búsqueda local y ética de la IA

Rubén Humberto Gómez García

Qué vas a entregar al terminar

- Actividad 1: la tabla comparativa A* vs. búsqueda no informada, llena.
- Actividad 2: la tabla de resultados de búsqueda local, llena, con tu respuesta a la pregunta de reflexión.
- Actividad 3: tu reflexión individual escrita sobre el debate (media cuartilla).

Actividad 1 · A* vs. búsqueda no informada

Archivo que vas a usar: Demo_Mapa_Regional_A_Estrella.py

El mapa

El script ya trae un mapa con cuatro poblaciones reales de la Costa de Oaxaca y las distancias por carretera entre ellas, más la heurística (distancia en línea recta) hacia Santa Catarina Juquila.

Qué tienen que hacer

1. Ejecuten el script tal cual viene. Observen la ruta encontrada, el costo total y cuántos nodos expandió cada algoritmo.
2. Cambien el inicio o la meta a otro par de poblaciones del mismo mapa (vean el diccionario mapa en el código) y corran de nuevo.
3. Reto: agreguen UNA población real más al mapa. Investiguen su distancia por carretera a la población más cercana que ya está en el mapa, y su distancia en línea recta hacia la meta (para la heurística). Corran una tercera vez.
4. Llenen la tabla de la página siguiente con sus tres resultados.

Ejecucion del script.

```
Inteligencia-Artificial-Septimo-2026/Unidad-1 main ● ? ❱ python Demo_Mapa_Regional_A_Estrella.py
======================================================================
RUTA: Pinotepa Nacional  ->  Santa Catarina Juquila
======================================================================

--- A* (con heurística) ---
Ruta encontrada : Pinotepa Nacional -> Santiago Jamiltepec -> Santa Catarina Juquila
Costo total     : 95 km
Nodos expandidos: 14
Orden de expansión: ['Pinotepa Nacional', 'Santiago Jamiltepec', 'Santa Elena Comaltepec', 'El Rosario', 'La Union Linda
Vista', 'Santiago Tetepec', 'El Ocote', 'Pinotepa de Don Luis', 'El Ocote', 'El Rosario', 'El Rosario', 'Santa Elena Coma
ltepec', 'Santiago Jamiltepec', 'Santa Catarina Juquila']

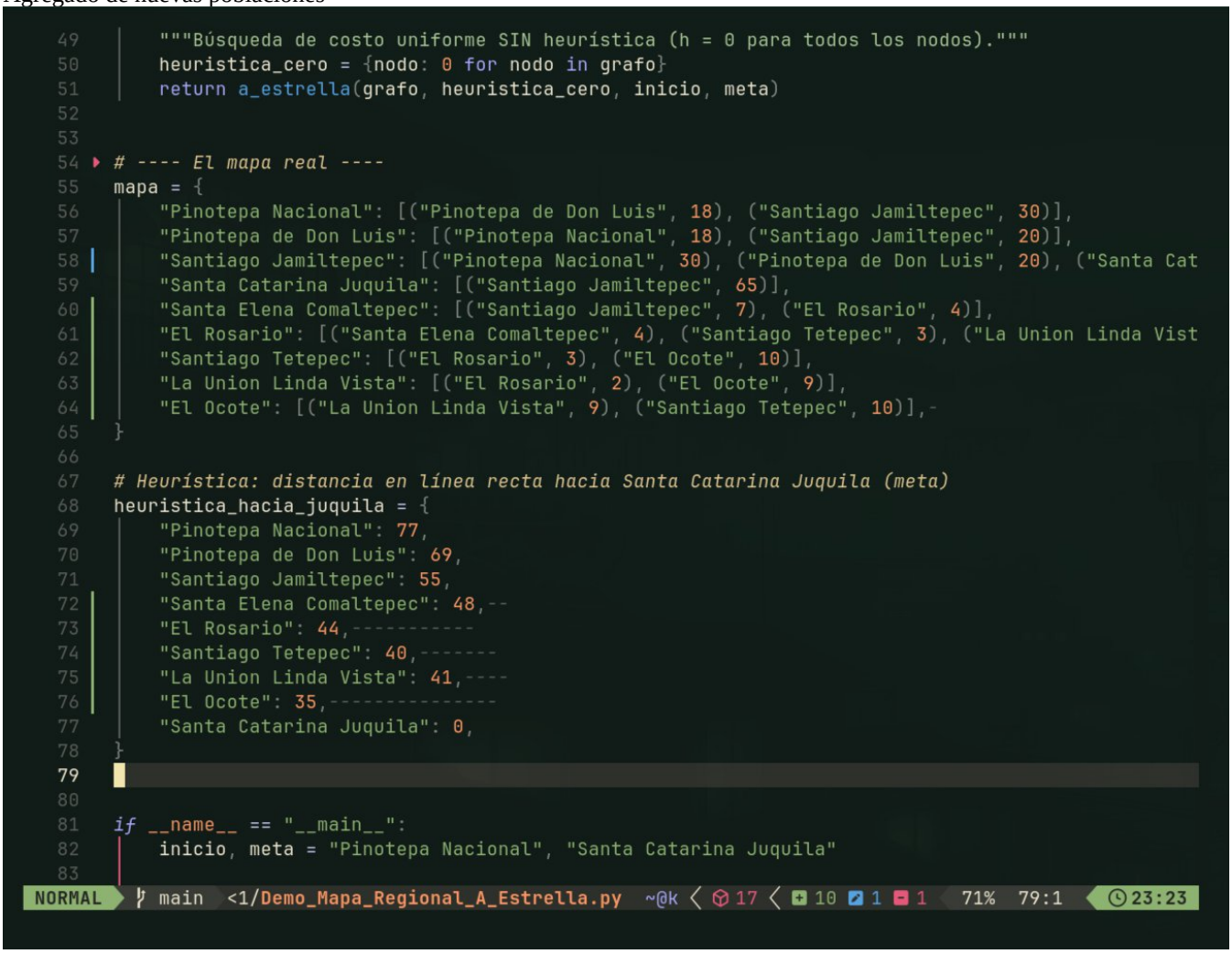
--- Búsqueda no informada (costo uniforme, sin heurística) ---
Ruta encontrada : Pinotepa Nacional -> Santiago Jamiltepec -> Santa Catarina Juquila
Costo total     : 95 km
Nodos expandidos: 20
Orden de expansión: ['Pinotepa Nacional', 'Pinotepa de Don Luis', 'Santiago Jamiltepec', 'Pinotepa Nacional', 'Santa Elen
a Comaltepec', 'Santiago Jamiltepec', 'El Rosario', 'La Union Linda Vista', 'Santiago Jamiltepec', 'Santiago Tetepec', 'E
l Rosario', 'Santa Elena Comaltepec', 'El Rosario', 'Pinotepa de Don Luis', 'El Ocote', 'El Ocote', 'Pinotepa Nacional',
'La Union Linda Vista', 'Santiago Tetepec', 'Santa Catarina Juquila']

======================================================================
COMPARACIÓN
======================================================================
Algoritmo                  Costo (km)    Nodos expandidos
A* (informada)             95            14
No informada               95            20

Ambas encuentran la MISMA ruta óptima (la heurística es admisible),
pero A* llega expandiendo menos nodos porque prioriza las poblaciones
geográficamente más cercanas a la meta.

Inteligencia-Artificial-Septimo-2026/Unidad-1 main ● ? ❱
```

Agregado de nuevas poblaciones



```
    """Búsqueda de costo uniforme SIN heurística (h = 0 para todos los nodos)."""
    heuristica_cero = {nodo: 0 for nodo in grafo}
    return a_estrella(grafo, heuristica_cero, inicio, meta)


# ---- El mapa real ----
mapa = {
    "Pinotepa Nacional": [("Pinotepa de Don Luis", 18), ("Santiago Jamiltepec", 30)],
    "Pinotepa de Don Luis": [("Pinotepa Nacional", 18), ("Santiago Jamiltepec", 20)],
    "Santiago Jamiltepec": [("Pinotepa Nacional", 30), ("Pinotepa de Don Luis", 20), ("Santa Cat
    "Santa Catarina Juquila": [("Santiago Jamiltepec", 65)],
    "Santa Elena Comaltepec": [("Santiago Jamiltepec", 7), ("El Rosario", 4)],
    "El Rosario": [("Santa Elena Comaltepec", 4), ("Santiago Tetepec", 3), ("La Union Linda Vist
    "Santiago Tetepec": [("El Rosario", 3), ("El Ocote", 10)],
    "La Union Linda Vista": [("El Rosario", 2), ("El Ocote", 9)],
    "El Ocote": [("La Union Linda Vista", 9), ("Santiago Tetepec", 10)],-
}

# Heurística: distancia en línea recta hacia Santa Catarina Juquila (meta)
heuristica_hacia_juquila = {
    "Pinotepa Nacional": 77,
    "Pinotepa de Don Luis": 69,
    "Santiago Jamiltepec": 55,
    "Santa Elena Comaltepec": 48,--
    "El Rosario": 44,-----------
    "Santiago Tetepec": 40,-------
    "La Union Linda Vista": 41,----
    "El Ocote": 35,---------------
    "Santa Catarina Juquila": 0,
}


if __name__ == "__main__":
    inicio, meta = "Pinotepa Nacional", "Santa Catarina Juquila"

NORMAL  main  <1/Demo_Mapa_Regional_A_Estrella.py  ~@k  17  10 1 1  71%  79:1  23:23
```

Tabla comparativa — Actividad 1

Par inicio-meta	Ruta encontrada	Costo (km)	Nodos A*	Nodos no informada
Ruta 1 (la del ejemplo)	Pinotepa Nacional -> Santiago Jamiltepec -> Santa Catarina Juquila	95 km	5	8
Ruta 2 (su elección)	Santa Catarina Juquila -> Santiago Jamiltepec -> Pinotepa de Don Luis	85 km	4	3
Ruta 3 (con población agregada)	Pinotepa Nacional -> Santiago Jamiltepec -> Santa Elena Comaltepec -> El Rosario -> La Union Linda Vista -> El Ocote	52 km	7	15

Pregunta de reflexión: ¿por qué ambos algoritmos encuentran SIEMPRE la misma ruta óptima, aunque exploren un número distinto de nodos?

Por que ese es el objetivo de ambos, al final la meta de esos algoritmos es buscar la ruta mas corta u optima, pero siguiendo diferentes caminos o formas de encontra ese camino, internamente cada algoritmo lo hace a su manera.